

DESNUTRICION

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David

Evaluación del estado nutricional de niñas, niño y embarazado mediante antropometría: Ministerio de salud 2010

PRONAP 2005 modulo 2

PRONAP 2003 modulo 4

Valoración del estado nutricional AEP

OMS 2004

Definición

Estado de déficit de energía, proteínas y otros micronutrientes a nivel celular, que provocan alteraciones funcionales y/o anatómicas en el organismo. En la práctica se utilizan los **métodos antropométricos** para definirla y clasificarla.

Fisiopatogenia

1. Hipoaporte o reservas nutricionales disminuidas
2. Reducción del metabolismo basal
3. El glucógeno hepático se utiliza para mantener la glucemia en límites normales
4. Cuando se agota se utilizan aa (de tejido muscular) y depósitos de grasa para obtener energía
5. La glucemia es normal a expensas de los aminoácidos gluconeogénicos y del glicerol liberado de los lipólisis, pero ante procesos infecciosos o ayunos de más de 6 horas se produce hipoglucemia.
6. Existe una correlación positiva entre la cantidad de eritrocitos y la masa muscular, esto es una respuesta adaptativa que no debe ser interpretada como anemia funcional, ya que no se produce hipoxia tisular. En la etapa de la recuperación nutricional el aumento de la masa magra produce aumento del consumo de oxígeno, estímulo de la eritropoyesis con el consiguiente aumento del requerimiento de hierro, ácido fólico y vitamina B12
7. Se detecta hipofunción hipotálamo - hipofisaria con disminución de la función tiroidea, suprarrenal, y hormona de crecimiento
8. Al comienzo se produce detención del peso, luego, si se prolonga en el tiempo, afecta la talla.

Clasificación

1- Según su etiología

- **Primaria:** por falta de acceso a una adecuada alimentación
- **Secundaria:** a una patología de base que actúa produciendo desnutrición
- **Mixta:** donde ambas situaciones se combinan

2- Según antropometría

Clasificación de Gómez

- **Desnutrición leve o grado I:** déficit de peso para edad de 10 a 24 %
- **Desnutrición moderada o grado II:** : déficit de peso del 25 a 39 %
- **Desnutrición grave o grado III:** : déficit de peso de 40 % o más

Es generalmente utilizada a nivel epidemiológico en niños entre **0 a 12 meses**. No diferencia una situación actual o pasada, y ha sido pensada para la evaluación del riesgo de muerte sobre todo en desnutridos graves.

Clasificación de Waterlow

- **Eutróficos:** P/T y T/E normales
- **Desnutrición aguda** (emanciación): P/T baja y T/E normal (o el IMC/edad bajo)
- **Desnutrición crónica** (secuelar) P/T normal y T/E baja
- **Desnutrición crónica descompensada:** P/T y T/E bajas

Es útil en niños mayores, entre uno y cinco años, y en aquellos estudios de poblaciones en los que no se puede precisar una edad exacta. Esta clasificación es habitualmente usada en la planificación de recursos.

Ministerio de salud 2010: utiliza la Clasificación de la OMS

Cuando se analizan poblaciones, se acostumbra definir como normales a todos los sujetos ubicados en el intervalo entre -2 y +2 desvíos estándar (DS), lo que en la curva normal o de Gauss incluye al 95,4% de la población sana; por lo tanto, por debajo de -2 DS o por encima de +2 DS se ubica el 2,3% de una población normal y esa es la probabilidad de pertenecer a dicha población normal.

1. Durante el 1° año: PESO/EDAD – TALLA/EDAD

Utiliza el **Puntaje Z** o puntaje estandarizado el cual especifica en qué medida un valor determinado se aparta de la media (Pc 50).

Cálculo:
$$\frac{\text{Peso del paciente} - \text{Peso del percentil 50 para la edad}}{\text{DE de hemidistribución inferior (ver en tabla del "Libro verde")}}$$

Los **percentilos** pueden determinarse en forma sencilla por comparación con las gráficas correspondientes y son una alternativa válida para la clasificación de los niños en forma individual en la consulta. La principal limitación de este sistema de unidades es que no permite detectar cambios en los extremos de la distribución: grandes diferencias de peso por debajo del percentilo 3 por ejemplo no serán expresadas en cambios notables de percentilo; en tanto diferencias similares cerca del centro de la distribución tendrán un correlato claro en el cambio de percentilos. Por otra parte, cuando se analizan poblaciones, los percentilos no permiten muchos tratamientos estadísticos: sólo contabilizar el porcentaje de sujetos que se encuentran por debajo o por encima de un determinado límite

• Aguda: afectación de P/E

	Normal	Riesgo nutricional	Desnutrición moderada	Desnutrición grave
Puntaje Z	≥ -1	-1 a -2	< -2 a -3	< -3
Percentilo	> 10	10 a 3	< a 3	< a 3 + edemas

Ejemplo

Paciente varón de 11 meses de edad con peso: 6Kg (datos obtenidos del Libro verde de la SAP)

$$PZ = \frac{6 - 9.41}{0.98} = -3.48 \text{ DS}$$

Según la clasificación de Gómez este paciente presenta una desnutrición moderada (36%, déficit de 64%)

Según la clasificación de la OMS presenta una desnutrición grave ($PZ < -3 \text{ DE}$)

Los valores de equivalencia para algunos puntos comúnmente usados son

Puntaje Z	Percentilo	Percentilo	Puntaje Z
- 3 DE	↔ 0,13	1°	↔ -2.33
-2 DE	↔ 2,28	3°	↔ -1.88
-1 DE	↔ 15,8	10°	↔ -1.29
0 DE	↔ 50	50°	↔ 0

• Crónica: afectación de T/E, clasificación según PZ para la talla

-1 a -2 DE: adecuado

< -2 a -3: retraso moderado del crecimiento

< -3: retraso severo del crecimiento

2. Mayores de 1 año: TALLA/EDAD – IMC/EDAD

En este caso primero debemos detectar el tipo de desnutrición (aguda o crónica), a través de la talla para la edad, ya que en un paciente con desnutrición crónica el IMC para la edad nos puede dar dentro de los valores normales

- **Desnutrición crónica:** la clasificación es igual que para los pacientes ≤ 1 año de edad
- **Desnutrición aguda:** afectación del IMC/EDAD

Índice de masa corporal/edad: es el peso relativo al cuadrado de la talla (peso/talla²) el cual, en el caso de niños y adolescentes, debe ser relacionado con la edad. Su interpretación es similar a la de peso/talla.

I.M.C. NORMAL (entre P 10 y 85)	Normal
I.M.C. entre <P10 y > P3 (PZ -1 a -2)	Riesgo nutricional
I.M.C. < P 3 (PZ< -2 a -3)	Desnutrición moderada
I.M.C. < P 3 (PZ< -3)	Desnutrición grave

Marasmo y Kwashiorkor

Marasmo: presentan severas alteraciones en la relación P/E y P/T. Aspecto: escasa grasa facial, pelos y uñas atróficas, piel seca con pliegues. Son niños atentos, en posición de flexión por el hipertono muscular.

Kwashiorkor: son niños que muestran edema generalizados, más acentuados en miembros inferiores, pelo atrófico, con decoloración en bandas y de tinte rojizo; piel hiperpigmentada, con hiperqueratosis, descamada; presencia de queilitis, xeroftalmia y raquitismo. Los signos más destacables son edema e hígado graso.

CARACTERÍSTICAS	MARASMO	KWASHIORKOR
Población	Urbana	Rural
Edad de aparición	Lactantes pequeños	A partir del año
Amamantamiento	Poco tiempo	Tiempo prolongado
Anemia	Ausente/leve	Presente/severa
Proteínas plasmáticas	Normales	Disminuidas
Inmunidad	Alterada	Alterada
Signos de avitaminosis	Ausentes	Presentes
Edema	Ausente	Presente
Hígado graso	Ausente	Presente
Masa grasa	Disminuida	Conservada
Masa muscular	Disminuida	Conservada

Pruebas complementarias: solicitar en caso de desnutrición moderada o grave

1. Laboratorio:

- Hemograma
- Glucemia
- Uremia
- Ionograma
- VSG
- Proteínas totales y albumina: La albúmina es muy buen índice del estado de la síntesis hepática, pero como tiene una vida media muy larga (21 días) tarda en modificarse con el trastorno nutricional y en recuperarse con la terapia
- GOT, GPT, FAL, Bilirrubina total, directa e indirecta
- Calcio, fósforo y magnesio
- TP, TTPK

2. Orina completa y Urocultivo (estos pacientes pueden presentar ITU con SO normal)

3. Parasitológico seriado a partir de los 6 meses

4. PPD y radiografía de tórax si hay epidemiología para TBC
5. Coprocultivo si hay diarrea

6. Estudios de segunda línea cuando se sospecha desnutrición secundaria (AEP)

- Anticuerpos para celiaquía: en aquellos con detención de la curva pondoestatural y distensión abdominal
- Test del sudor: en niños con enfermedades respiratorias de repetición
- TSH
- Citoquímica de materia fecal
- En escolares y adolescentes con desnutrición habrá que pensar en la enfermedad inflamatoria y solicitar en primer lugar reactantes de fase aguda

Evaluación clínica en desnutrición primaria

Anamnesis

- **Datos perinatales:** ganancia de peso y análisis durante el embarazo (anemia, serología), presentación en el parto, edad gestacional, peso de nacimiento (si es posible verificar con la libreta de salud). Si hubo retardo de crecimiento fetal ampliar los detalles de la historia obstétrica y perinatal, enfermedades infecciosas, tabaquismo, alcohol, otras drogas. Enfermedades en el período neonatal.
- **Datos de alimentación:** se deben investigar la calidad de los alimentos (evaluación cualitativa), la cantidad (evaluación semicuantitativa o cuantitativa), la técnica alimentaria, las características del aprendizaje de la alimentación complementaria, la conducta alimentaria y la comensalidad (familiar, institucional o mixta). En el lactante se debe preguntar y observar la técnica de la lactancia, si es exclusiva o con complementos, por demanda o controlada, si la succión es seguida de deglución, la adecuada interpretación del llanto, la existencia de colecho con el hábito de succión nocturna, etc.
El objetivo de la anamnesis sobre la técnica de lactancia es averiguar sobre la suficiencia del aporte, ya que en cuanto a la calidad la leche humana es el único alimento completo, la excepción es la leche de la madre vegetariana que es deficiente en vitamina B12.

Las características más frecuentes de la alimentación del niño desnutrido son

En el lactante:

- o Mala técnica de lactancia,
- o Introducción de alimentos heterólogos antes de los 6 meses,
- o Alimentación complementaria de escaso valor nutricional,
- o suspensión de la lactancia por problemas que no lo ameritan (gripe materna, medicación materna, enfermedad del bebe, etc.).

En el niño mayor:

- o La ingesta de bebidas azucaradas en grandes volúmenes
- o Preparaciones con texturas inapropiadas para la edad
- o Ingesta de pan como colaciones reiteradas
- o Infusiones, especialmente el mate cocido
- o Golosinas
- o Carencias de frutas, verduras y hortalizas
- o Preparaciones monótonas
- o Ruptura de la cadena del frío en los alimentos que requieren refrigeración

Examen Físico

	CLÍNICA	DEFICIENCIA	DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES
CRÁNEO	• Retardo en el cierre de las fontanelas. • Cráneotabes. • Disminución del perímetro cefálico.	• Vitamina D - Calcio. • Proteínas-energía.	- Sífilis. - Malformaciones. - Hidrocefalia.
PELO	• Seco, quebradizo, frágil. • Despigmentado. • Ensartijado.	• Proteínas-energía. • Cobre. • Zinc. • Biotina. • Ácidos grasos esenciales (AGE).	
PIEL	• Pigmentación malar. • Seborrea nasolabial.	• Complejo B Energía. • Niacina-riboflavina, B6.	- Enfermedad de Addison.
	• Petequias.	• Vitamina C. • Vitamina K.	- Alteraciones hematológicas. - Enfermedad Hepática, anticoagulantes.
	• Hiperqueratosis folicular.	• Vitamina A.	- Enfermedades de Darier, infección fúngica.
	• Xerosis, sequedad, escamas.	• Vitamina A- AGE.	- Vejez, sequedad ambiental, hipotiroidismo, ictiosis.
	• Hiperpigmentación.	• Niacina, B12, ácido fólico, zinc, riboflavina.	- Enfermedad de Addison. - Infección fúngica, quemadura solar, etc.
	• Dermatitis en escroto. • Pelagra, en zonas expuestas al sol. • Mala cicatrización de heridas.	• Proteínas-zinc- vit C. • Riboflavina.	
OJOS	• Queratomalacia.	• Vitamina A.	- Pterigium.
LABIOS	• Queilosis.	• Niacina-riboflavina	- Herpes simple.
	• Fisuras en las comisuras.	• Niacina-riboflavina Vit. B6.	- Herpes, sífilis.
ENCÍAS	• Inflamación, sangrado.	• Vitamina C.	- Periodontitis.
DIENTES	• Caries. • Manchas en esmalte.	• Flúor. • Exceso de flúor.	- Higiene. - Tetraciclinas.

	CLÍNICA	DEFICIENCIA	DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES
LENGUA	• Glositis. • Dolor, fisuras. • Hipertrofia de papilas. • Atrofia, palidez. • Atrofia de papilas.	• Fólico-niacina. • B12-B6-Fe. • Riboflavina. • Malnutrición general. • Fe-fólico B12. - Niacina-riboflavina.	- Aftas, uremia, moniliasis. - Irritantes de la dieta. - Anemias no nutricionales.
GLANDULAS EXÓCRINAS-ENDÓCRINAS	• Bocio.	• Yodo.	- Tiroiditis. - Tumores.
SENTIDOS	• Hipogeusia. • Disgeusia.	• Zinc.	- Quimioterapia.
UÑAS	• Coiloniquia. • Fragilidad.	• Fe.	- Enfermedades cardíacas y pulmonares.
CORAZÓN	• Taquicardia.	• Fe.	- Enfermedades cardíacas y pulmonares.
ABDOMEN	• Hepatomegalia.	• Proteínas-energía.	- Enfermedades hepáticas.
ESQUELETO	• Ensanchamiento epifisario. • Rosario costal. • Cráneotabes. • Genu varo. • Dolor.	• Calcio-fósforo-vit D.	- Raquitismo renal, malabsorción. - Malformaciones congénitas.
SISTEMA NERVIOSO	• Disminución o ausencia de reflejos. • Disminución de sensibilidad vibratoria.	• Tiamina. • Vitamina B12. • Vitamina C.	- Neuropatías periféricas.
EXTREMIDADES	• Edema.	• Proteínas. • Aumento de radicales libres.	- Insuficiencia cardíaca, renal, enteropatía
CRECIMIENTO	• Pérdida de grasa. • Acortamiento. • Hipogonadismo.	• Energía-proteínas-Zinc.	

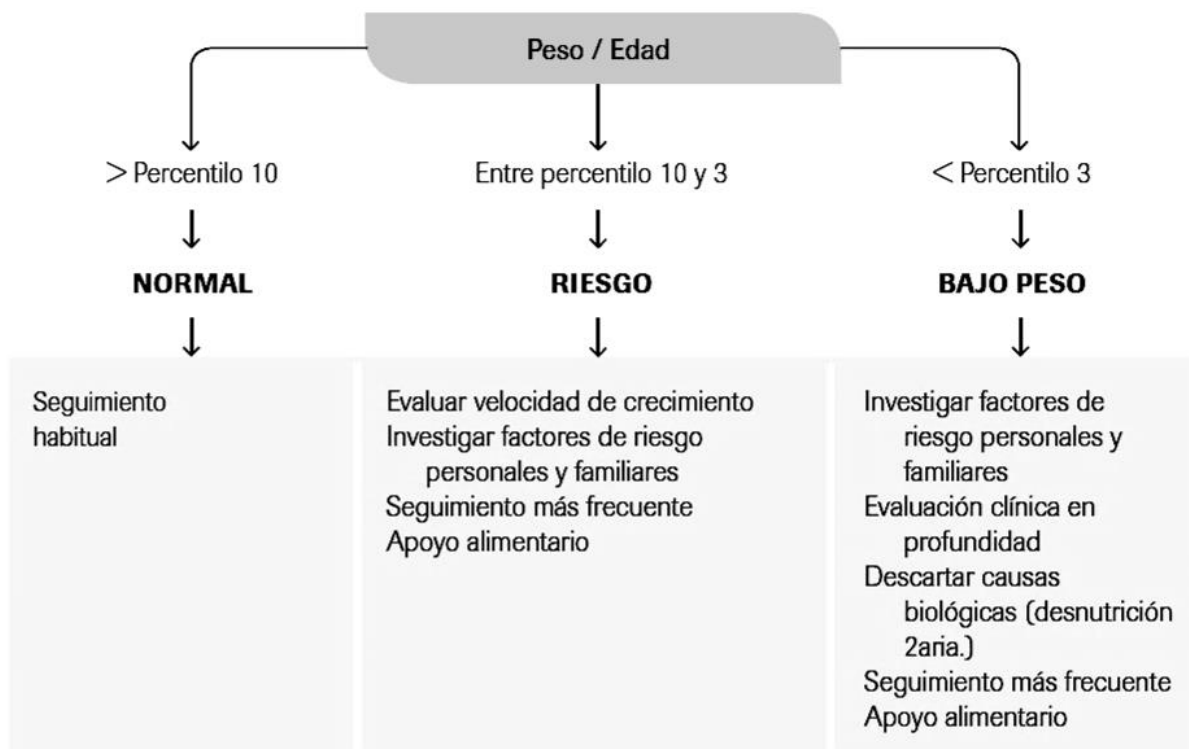
Criterios de internación:

- Desnutrición grave
- Edema
- Deshidratación
- Diarrea persistente, vómitos o ambos
- Signos de infección sistémica
- Anemia con criterios de transfusión
- Ictericia
- Púrpura
- Anorexia persistente
- Cualquier pérdida de peso con una enfermedad intercurrente que descompense y agrave el estado de desnutrición
- Contexto familiar o social

Tratamiento de la desnutrición leve o moderada

Debe tratarse en su comunidad y ambulatoriamente, en esta condición están la mayoría de los niños desnutridos de la Argentina.

Menores de 1 año



Investigar factores de riesgo personales y familiares
Evaluación clínica en profundidad
Descartar causas biológicas (desnutrición 2aria.)
Seguimiento más frecuente
Pautas alimentarias. Derivar consultorio de Nutrición
Apoyo alimentario

Aumentar el aporte calórico y proteico

Se calcula un 50% más del requerimiento basal para hacer el catch up (aceleración compensatoria)

Requerimiento calórico normal

- 0-12 m: 110 Kcal/kg/día
- 1-3 años: 100 Kcal/kg/día
- 4-10 años: 85 Kcal/kg/día
- 11-15 años: 60- 50 Kcal/kg/día

Requerimiento proteico normal

- < 4m: 1,4gr cada 100 cal ($P\% \leq 14$)
- 4m a 1 año: 1,7gr cada 100 cal ($P\% \leq 17$)
- 1 a 3 años: 1,4gr cada 100 cal ($P\% \leq 14$)

Nunca superar 5 gr/kg/día

Leche (puede concentrarse hasta un 18%)

- Agregado de azúcar al 5%, hasta 7,5%
- Agregado de aceite al 1% o 3% (una cucharada de postre en 100cc de leche)

Ejemplo de preparación de leche entera al 18% + azúcar al 5% + aceite al 2%

Varón de 1 año de edad

Peso 8 kilos ($P < 3$, $PZ: -2$)

Volumen total de leche por toma: 160 ml (capacidad gástrica 20 - 30 ml/Kg)

100ml ----- 15 gr de LE

160ml ----- $x = 24$ gr dividido **5 = 5 medidas**

100ml LE ----- 5gr azúcar

160ml ----- $x = 8$ gr / 5gr = **1,6 medidas**

Se indica en 160 ml de agua agregar 5 medidas de LE + 1 medida y media de azúcar + 3ml de aceite de maíz. Administra cada 6 horas

Cálculo de calorías

De 0-12 m lo normal es de 110 Kcal/kg/día, el 50% más sería: **165 cal/Kg/día**

160ml por 4 tomas = 640 ml por día

- gr totales de leche entera

100ml ----- 15 gr

640ml ----- $x = 96$ gr

- Caloría que aporta la leche

Cada 1gr leche ----- 5 kcal

115,2 gr ----- $x =$ **480 kcal/día**

- gr totales de azúcar

100ml ----- 5 gr

640ml ----- $x = 32$ gr

- Calorías que aporta azúcar

1gr azúcar ----- 4 Kcalorias

32 gr ----- $x =$ **128 kcal/día**

- Calorías que aporta el aceite

1ml aceite: 1g: 9Kcal

3ml x 4 tomas = 12ml/día

1g ----- 9 Kcal

12g ----- $x =$ **108 Kcal/día**

Total de calorías/día

480 + 128 + 108 = 716 kcal/día dividido el peso: 8kilos = **89.5 kcal/kg/día**

Total de calorías/ml

620ml ----- 716 Kcal

1 ml -----x= **1,15 Kcal/ml**

Porcentaje de proteínas según calorías: P%

100 gr LE ----- 27 gr de proteínas

96 gr ----- x= 25.9 gr de proteínas

1 gr de proteínas ----- 4 kcal

25.9 gr de proteínas ----- x = 103.68 kcal

716 kcal totales ----- 100%

103.68kcal -----x= **14.48% = P%**

El resto de calóricas (75,5 kcal/kg/día) se aportará con sólidos y semisólidos

- Se debe estimular las conductas positivas de la madre y cada progreso del niño
- Permitir al niño el juego con la comida
- No interferir el momento de la alimentación con la televisión, establecer los horarios
- Cuidar la higiene de los utensilios.
- Se debe alertar sobre la importancia de no interrumpir la alimentación durante los episodios de diarrea o cuadros infecciosos.
- Desaconsejar el consumo de caldos, gelatinas, leches diluidas, alimentos con alto contenido de fibras solos (granos enteros de cereales, vegetales crudos) y sobre todo bebidas con azúcares concentrados y de alta osmolaridad.
- Se debe asesorar para garantizar la calidad del agua de ingesta
- Se deben dar las pautas de prevención para evitar la infestación parasitaria. Se comprobó el aumento del apetito, la mejoría de la anemia y el aumento de la talla en las poblaciones que reciben tratamiento antiparasitario.

Cuidados alimentarios y nutricionales de niños desnutridos

- Los alimentos de origen animal tienen además de proteínas de alto valor biológico, mayor densidad energética que los vegetales, aportan vitaminas (especialmente la B12, A, D) y minerales con mayor biodisponibilidad (hierro, zinc, calcio, etc.).
- Los aceites y las grasas aumentan la densidad energética en las preparaciones. Los aceites aportan los ácidos grasos esenciales.
- Los cereales y las legumbres tienen proteínas de bajo valor biológico, porque tienen algunos aminoácidos en bajas concentraciones (aminoácidos limitantes). Si se combinan se produce complementación proteica lográndose mejorar la calidad de la misma. Ejemplos de preparaciones: polenta con leche, arroz con leche, mazamorra, sémola con leche, etc. La combinación de los cereales en una proporción del 80% con 20% de legumbres (guisos: fideos con porotos, etc).
- La carne aumenta la biodisponibilidad del hierro no hemínico de los vegetales y las legumbres (lentejas, soja, etc.) por la presencia del factor cárneo. Ejemplos: guisos con diferentes ingredientes.
- La cocción de los tubérculos (papas, mandiocas) con cáscara preserva la vitamina C.
- Utilizar ante una misma fuente de nutrientes los más económicos (ejemplo: entre leche y yogur).
- En la bibliografía no hay publicaciones donde se demuestre la recuperación nutricional con la soja.
- En los menores de dos años no se recomienda el uso de soja y en los mayores se puede utilizar como una legumbre en el contexto de una alimentación variada. No se recomienda más de 25 gramos tres veces en la semana.

Suplementación con minerales y vitaminas

En los niños que comienzan la recuperación, aumentan la masa muscular, por lo que aún sin ser anémicos se deben dar dosis preventivas: 1-2 mg/kg/día.

En los niños desnutridos en fase de recuperación nutricional y con anemia ferropénica: 6 mg/kg/día.

Sulfato de zinc

El zinc está presente fundamentalmente en la carne de vaca y el hígado de vaca.

El mejor tiempo de tratamiento es de por lo menos 2 m con una dosis de 13 mg/día (10 gt/día)

Vitamina A

Los requerimientos de vitamina A, deben estar cubiertos por la alimentación

Los alimentos que aportan vitamina A son la leche humana, la yema de huevo, el hígado, la manteca, los lácteos enteros y los fortificados, los quesos. Los precursores de la vitamina A, los carotenos, están en las frutas anaranjadas y rojas. En cambio los vegetales de hojas verdes carecen o bien tienen la provitamina A activa con baja biodisponibilidad.

Vitamina C

La vitamina C está en los vegetales y frutas crudas.

Desnutrición grave

Las **secuelas** de la desnutrición más graves se presentan cuando se padece en la vida intrauterina y en los primeros 3 años de la vida.

Tratamiento

1. Servicio de Nutrición Hospital Notti

Hidratación:

- Vía oral, salvo en presencia de deshidratación o shock
- Solución ReSoMal

Alimentación:

- Comenzar a 80 cal/Kg/día, luego aumentar cada 72 hs el 10% hasta llegar entre 150-200 cal/Kg/día

Multivitamínico EV: Ribial o Vi-Syneal a 2ml/día por 3 días

Fórmula deslactosada durante 2 meses, mantener lactancia materna

Otorgar pequeñas raciones de alimentos de fácil absorción y digestión en forma frecuente

No administrar corticoides y evitar sobrehidratación y aporte aumentado de sodio.

Criterios de alta

Controlar y/o verificar que:

- El niño haya recuperado el apetito.
- Se estén tratando todas las deficiencias vitamínicas y minerales.
- Se han tratado o se estén tratando todas las infecciones y otras enfermedades, como anemia, diarrea, parasitosis, otitis media, tuberculosis, etc.
- Se ha indicado un programa de inmunizaciones.
- Existe buena ganancia de peso diario (se considera que un niño en rehabilitación nutricional gana peso adecuadamente cuando supera los 10 g/kg/día, sin edemas).
- La madre o cuidador tenga posibilidades de alimentarlo, esté motivada y que comprenda las recomendaciones.

Seguimiento

Interconsulta con el servicio de Nutrición a las 48 hs posalta, luego semanalmente y cuando alcance el P/T adecuado cada 30 días

Síndrome de realimentación

Ligado a una renutrición inadecuadamente rápida que no tiene en cuenta las modificaciones producidas por la desnutrición extrema.

La fase inicial está dominada por las alteraciones hidroelectrolíticas y comprende las primeras 72 hs. de inicio del soporte. Se debe considerar una restricción hidroelectrolítica debido a la depleción de la masa magra con una limitada capacidad de fijación.

Los soportes de calcio, fósforo y magnesio deben ser iniciados desde los primeros días siempre con estrecho monitoreo de los niveles sanguíneos.

La hipofosforemia es una de las consecuencias del SR. Está determinada por varios mecanismos como la disminución de la masa celular asociada a la disminución del fósforo corporal. Con el aporte de glucosa se libera insulina que favorece la entrada del mineral al medio intracelular.

También el proceso anabólico es consumidor de fósforo utilizado en la síntesis de tejido. La hipofosforemia condiciona la disminución de los intermediarios fosforilados: ATP, 2-3 di fosfoglicerato y glucosa 3 fosfato-dehidrogenasa. Estos son responsables de las manifestaciones cardíacas, respiratorias, neuromusculares y hematológicas.

Puede presentarse sintomatología de hipopotasemia e hipomagnesemia que también interactúan de manera sinérgica.

La malnutrición crónica está asociada a una relativa expansión del agua extracelular ya que hay una pérdida de la masa celular con conservación del líquido extracelular. Generalmente esta condición se asocia a hipoalbuminemia relacionada con la enfermedad subyacente.

La restricción de agua y sodio, junto con el cuidadoso aporte de glucosa evitan la rápida expansión del líquido extracelular.

2. Directrices para el tratamiento OMS 2004

Causas de muerte en la desnutrición grave

- Deshidratación y alteraciones hidroelectrolíticas
- Administración excesiva de líquidos
- Síndrome de realimentación
- Insuficiencia cardíaca
- Infecciones no diagnosticadas y no tratadas
- Anemia grave
- Insuficiencia hepática
- Hipoglucemia e hipotermia

A. Principios generales de tratamiento (los “diez pasos”)

1. Tratar/prevenir la hipoglucemia
2. Tratar/prevenir la hipotermia
3. Tratar/prevenir la deshidratación
4. Corregir los desequilibrios electrolíticos
5. Tratar/prevenir las infecciones
6. Corregir las carencias de micronutrientes
7. Empezar a alimentar prudentemente
8. Lograr la recuperación del crecimiento
9. Proporcionar estimulación sensorial y apoyo emocional
10. Preparar el seguimiento tras la recuperación

Estos pasos se llevan a cabo en dos fases: la **fase de estabilización** inicial en la que se tratan las afecciones agudas, y la **fase de rehabilitación**, más prolongada. Nótese que los procedimientos terapéuticos son similares para el marasmo y el kwashiorkor.

Paso 1. Tratar/prevenir la hipoglucemia

La hipoglucemia y la hipotermia suelen aparecer juntas y son signos de infección.

En caso de hipotermia (temperatura axilar < 35,0 °C; temperatura rectal < 35,5 °C), debe buscarse la existencia de hipoglucemia. Es importante dar alimentos frecuentemente para evitar ambos trastornos.

Tratamiento:**1. Si el niño está consciente con glucemia capilar (HGT) < 54 mg/dl, administre:**

- Un bolo de 50 ml de solución de sacarosa al 10%: media medida azúcar (2.5g) en 50ml de agua, por vía oral o sonda nasogástrica. Después administre el régimen inicial F-75 (véase el paso 7) cada 30 minutos durante 2 horas (un cuarto de la ración para 2 horas de cada vez).
- Antibióticos (véase el paso 5).
- Alimento cada 2 horas, día y noche (véase el paso 7).

2. Si el niño está inconsciente, aletargado o tiene convulsiones o mala tolerancia oral, administre:

- 5 ml/kg de Dextrosa al 10% por vía EV, seguidos de 50 ml de sacarosa al 10% por SNG. Después administre el régimen (paso 7).
- Antibióticos.
- Alimento cada 2 horas, día y noche.

Controles:

- HGT 30 minutos posteriores al bolo de Dx: si es baja, repita el HGT en 2 horas. La glucemia se estabiliza en la mayoría de los niños en los 30 minutos siguientes al tratamiento. Si la glucemia es < 54 mg/dl, administre otro bolo de 50 ml de solución de sacarosa al 10% con control con HGT en 30 minutos y siga alimentando al niño cada media hora hasta que se estabilice.
- Temperatura rectal: si es < 35,5 °C, repita el HGT.
- Nivel de conciencia: si se deteriora, repita el HGT.

Prevención:

- Alimento al niño cada 2 horas desde el principio (véase el paso 7) o, si es necesario, después de rehidratarlo.
- El niño siempre debe ser alimentado durante la noche.

Nota: si no puede medir la glucemia, parta del principio de que todos los niños con malnutrición grave tienen hipoglucemia y administre el tratamiento correspondiente.

Paso 2. Tratar/prevenir la hipotermia**Tratamiento:**

Si la temperatura axilar es < 35,0 °C, mida la temperatura rectal con un termómetro para bajas temperaturas.

Si la temperatura rectal es < 35,5 °C:

- Empiece a alimentar inmediatamente (o rehidrate si es necesario).
- Caliente al niño: puede vestirlo completamente (también la cabeza), cubrirlo con una manta caliente y colocar cerca una lámpara incandescente o un calentador (no utilice botellas de agua caliente), o colocar al niño directamente sobre el pecho de la madre (piel contra piel) y cubrirlos a ambos.
- Administre antibióticos (véase el paso 5).

Controles:

- Temperatura corporal: durante la fase de calentamiento mida la temperatura rectal cada 2 horas hasta que sea > 36,5 °C (mídala cada media hora si utiliza un calentador).
- Asegúrese de que el niño permanece cubierto, especialmente durante la noche.
- Tóquelo para comprobar si está caliente.
- Glucemia: siempre que un niño presente hipotermia, compruebe si también hay hipoglucemia.

Prevención:

- Alimento al niño cada 2 horas desde el principio (véase el paso 7).
- Alimento siempre al niño día y noche.
- Manténgalo cubierto y protegido de corrientes de aire.
- Manténgalo seco, cámbiele la ropa, la ropa de cama y los pañales mojados.

- No debe descubrirlo (evite los baños y las exploraciones médicas prolongadas).
- El niño puede dormir con su madre o cuidador para mantenerlo caliente durante la noche.

Nota: si no dispone de un termómetro para bajas temperaturas y la temperatura corporal es inferior al mínimo de un termómetro ordinario, parta del principio de que el niño tiene hipotermia.

Paso 3. Tratar/prevenir la deshidratación

Nota: Puede haber hipovolemia y edema al mismo tiempo. Para la rehidratación no se debe usar la vía EV, excepto en caso de shock, y siempre con precaución, en infusión lenta para no sobrecargar la circulación y el corazón (véase el apartado B: Tratamiento de emergencia).

Tratamiento:

Las sales de rehidratación oral (90 mmol de sodio/l) contienen demasiado sodio y poco potasio para un niño con malnutrición grave. En su lugar, utilice la solución de rehidratación especial para la malnutrición (**ReSoMal**, del inglés **Re**hydratation **S**olution for **Mal**nutrition).

ReSoMal	
Componente	Concentración mmol/l
Glucosa	125
Sodio	45
Potasio	40
Cloruro	70
Citrato	7
Magnesio	3
Zinc	0,3
Cobre	0,045
Osmolaridad	300

.....

Si no se dispone de ReSoMal se puede preparar esta solución diluyendo un paquete de sales de rehidratación oral en dos litros de agua agregando 50 g de sacarosa y llevando la concentración de potasio a 45 meq/ litro.

Con base únicamente en los signos clínicos, resulta difícil evaluar el grado de deshidratación de un niño con malnutrición grave. Por consiguiente, parta del principio de que todos los niños con diarrea acuosa pueden estar deshidratados y administre:

- Primero, 5 mg/kg/dosis de ReSoMal cada 30 minutos durante 2 horas, por vía oral o SNG.
- Después, 5-10 ml/kg/hora durante las siguientes 4 a 10 horas: la cantidad dependerá de la apetencia del niño y de las pérdidas en las heces y los vómitos.
- Después continúe la alimentación con el régimen inicial (véase el paso 7).

Durante el tratamiento deberán disminuir la frecuencia del pulso y la frecuencia respiratoria anormales, y el niño deberá empezar a orinar.

Control del progreso de la rehidratación:

Observe los siguientes signos cada 1 hora durante 2 horas, y cada 4 horas durante las 6-12 horas siguientes:

- FC
- FR
- Ritmo diurético
- Frecuencia de la defecación/vómito.

La persistencia de una frecuencia respiratoria elevada y un pulso rápido durante la rehidratación puede ser signo de **infección o de hidratación excesiva**.

El aumento de la frecuencia respiratoria y del pulso y la presencia de edema son signos de sobrehidratación. Ante su aparición se debe suspender inmediatamente la administración de líquidos y volver a examinar al paciente una hora después.

Prevención de deshidratación en un niño con diarrea acuosa:

- Mantenga la alimentación (véase el paso 7).
- Administre una cantidad de ReSoMal aproximadamente igual al volumen de las heces (pesando cada pañal)
- Aliente a seguir dando el pecho a los niños amamantados.

Nota: los niños malnutridos defecan muchas veces pequeñas cantidades de heces poco consistentes, situación que no hay que confundir con las heces acuosas abundantes y que no requiere administración suplementaria de líquidos.

Paso 4. Corregir los desequilibrios electrolíticos

Todos los niños con malnutrición grave tienen un exceso de sodio corporal, aunque el sodio plasmático puede ser bajo (la administración de grandes cargas de sodio sería mortal). También hay déficit de potasio y magnesio, que pueden tardar dos semanas o más en corregirse.

El edema se debe en parte a estos desequilibrios. **NO TRATE el edema con diuréticos.**

Administre:

- Suplementos de potasio, 3-4 meq/kg/día (el doble de las necesidades basales)
- Suplementos de magnesio, 0,4-0,6 meq/kg/día.

Estos pueden prepararse en forma líquida y añadirse directamente al alimento.

Paso 5. Tratar/prevenir las infecciones

En la malnutrición grave no suelen manifestarse los signos habituales de infección, como la fiebre, y son frecuentes los casos de infección oculta.

Por tanto, ante hipogluemias de difícil tratamiento, hipotermia, fiebre o empeoramiento clínico:

- Solicitar:
 - Rx tórax
 - Analítica completa (igual que en sepsis)
 - Hemocultivo x 2
 - Urocultivo
 - Coprocultivo si hay diarrea
 - PL en menores de 2 meses o si hay signos meníngeos
- Antibióticos de amplio espectro según norma de sepsis

Nota: La OMS sugiere comenzar empíricamente, aunque no presente clínica en todo desnutrido grave con **TMS** dos veces al día durante 5 días (si es < 6Kg: 40 mg/día de trimetoprima + 200 mg/día de sulfametoxazol, VO y **Metronidazol**, en algunas ocasiones (durante 7 días de forma sistemática para acelerar la reparación de la mucosa intestinal y reducir los riesgos de lesión oxidativa e infección sistémica asociados al sobrecrecimiento de bacterias anaeróbicas en el intestino delgado).

Si la anorexia persiste tras 5 días de tratamiento con antibióticos, continúe con el tratamiento hasta 10 días. Si aun así la anorexia persiste, vuelva a realizar una evaluación completa del niño para comprobar si hay focos infecciosos o microorganismos posiblemente resistentes, y asegúrese de que los suplementos de vitaminas y minerales se han administrado correctamente.

Paso 6. Corregir las carencias de micronutrientes

Todos los niños con malnutrición grave presentan carencias de vitaminas y minerales. Muchos padecen anemia, pero **no debe** administrar hierro desde el principio, sino esperar a que el niño tenga buen apetito y empiece a aumentar de peso (generalmente a la segunda semana), porque el hierro puede agravar las infecciones.

Administre:

- Suplementos multivitamínicos ACD
- 1 mg/día de ácido fólico (5 mg el primer día).
- 2 mg/kg/día de zinc.
- 0,3 mg/kg/día de cobre.
- 4 mg/kg/día de hierro, sólo cuando empiece a aumentar de peso.

Paso 7. Empezar a alimentar prudentemente

El frágil estado fisiológico y la reducida capacidad homeostática del niño necesitan precauciones durante la **fase de estabilización**.

- Tomas pequeñas pero frecuentes de un alimento de baja osmolaridad y pobre en lactosa.
- Alimentación por vía oral o NG (no utilizar nunca preparados parenterales).
- Comenzar con 90 - 100 kcal/kg/día.
- 1-1,5 g de proteínas/kg/día.

- 130 ml/kg/día de líquido (100 ml/kg/día si el niño tiene edema grave).
- Alentar a seguir dando el pecho a los niños amamantados y administrar además las cantidades indicadas del régimen inicial para garantizar que se cubren las necesidades fisiológicas.

Alimente al niño con una taza, y si está muy débil, utilice una cuchara, un cuentagotas o una jeringuilla.

Se recomienda un plan como el siguiente, en el que se aumente gradualmente el volumen de alimento y se reduzca gradualmente la frecuencia

Días	Frecuencia	Vol/kg/toma	Vol/kg/día
1-2	Cada 2 horas	11 ml	130 ml
3-5	Cada 3 horas	16 ml	130 ml
6-7+	Cada 4 horas	22 ml	130 ml

Si el niño tiene apetito y no tiene edema, este plan se puede realizar en 2-3 días (por ejemplo, 24 horas en cada etapa).

El volumen debe determinarse con referencia al peso del primer día, aunque el niño disminuya o aumente de peso durante esta fase.

Si aun con una alimentación frecuente, persuasión e insistencia no consigue que el niño ingiera 80 kcal/kg/día (105 ml del régimen inicial/kg), teniendo en cuenta lo que pueda vomitar, complete la alimentación con sonda NG. **No administre más de 100 kcal/kg/día durante esta fase.**

Controle y registre:

- Las cantidades servidas y las no ingeridas.
- El vómito.
- La frecuencia de heces acuosas.
- El peso corporal diario.

Durante la fase de estabilización, la diarrea debe disminuir gradualmente y los niños con edema deben perder peso.

Paso 8. Lograr la recuperación del crecimiento

Durante la fase de rehabilitación se necesitan medidas alimentarias enérgicas para conseguir ingestas muy importantes y un rápido aumento de peso, > 10 g/kg/día. Es recomendado que la leche contenga 1kcal /ml con el aporte electrolítico de K y Mg indicado previamente. Se pueden administrar papillas o alimentos caseros modificados si tienen concentraciones comparables de calorías.

Se considera que el niño está preparado para entrar en la fase de rehabilitación cuando ha recuperado el apetito, **habitualmente una semana después del ingreso**. Se recomienda hacer una transición gradual para evitar el riesgo de insuficiencia cardíaca asociado a una ingesta repentina de grandes cantidades.

Observe los signos de insuficiencia cardíaca durante la transición:

- Frecuencia respiratoria.
- Frecuencia del pulso.

En caso de que la frecuencia respiratoria aumente en 5 o más respiraciones por minuto o de que la frecuencia del pulso aumente en 25 o más pulsaciones por minuto entre dos controles sucesivos con 4 horas de intervalo, reduzca la cantidad de cada toma (16 ml/kg/toma cada 4 horas durante 24 horas, 19 ml/kg/toma durante las 24 horas siguientes, 22 ml/kg/toma durante las 48 horas siguientes, y después aumente cada toma en 10 ml como se ha indicado).

Después de la transición administre:

- Tomas frecuentes (al menos cada 4 horas) de cantidades ilimitadas del régimen de recuperación.
- 150-220 kcal/kg/día.
- 4-6 g de proteínas/kg/día.

- Aliente a seguir dando el pecho a los niños amamantados.

Nota: la leche materna no contiene cantidades suficientes de calorías y proteínas para proporcionar una recuperación rápida del crecimiento.

Evalúe la mejoría después de la transición, midiendo el aumento de peso:

- Debe pesar al niño todas las mañanas antes de darle de comer.

Registre los valores en una gráfica

- Calcule y registre semanalmente el aumento de peso (g/kg/día).

Si el aumento de peso es:

- Escaso (< 5 g/kg/día), haga un examen completo del niño (véase el apartado D).
- Moderado (5-10 g/kg/día), compruebe si las cantidades de comida son suficientes y asegúrese de que no ha pasado por alto una infección.
- Bueno (> 10 g/kg/día), felicite al personal y a las madres.

Encuesta e instructivo para entregar a padres

Preguntas para evaluar la alimentación del niño

Nombre y Apellido:

Edad:

Peso:

Talla:

1. ¿Cómo es el apetito del niño?

2. ¿Cómo alimenta a su niño?

¿Está tomando pecho ?

¿Cuántas veces en el día?

3. ¿Está siendo amamantado de noche?

4. ¿Recibe otras leches?

¿Cuáles?

¿Cuántas veces en el día?

¿Usa biberón?

5. ¿El niño recibe infusiones? (mate, té, te de hierbas?)

6. ¿El niño recibe otros alimentos?

7. ¿Qué alimentos le da al niño? ¿Cómo los prepara, qué consistencia tienen?

(sopas, jugos, papilla aguada, papilla espesa, comida de olla familiar)

8. ¿Cuántas veces por semana le da alimentos tales como: carnes, pollo, hígado, pescado, morcilla?

9. ¿Cuántas veces al día come el niño?

10. ¿Le agrega aceite, margarina, manteca a la comida del niño?

11. ¿Quién le da de comer?

12. ¿Cómo alimenta a su niño cuando está enfermo? ¿Le cambia la alimentación?

¹ Ministerio de Salud. Guías alimentarias para la población infantil. Buenos Aires, 2006.